TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

DAO ĐỘNG KÝ

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

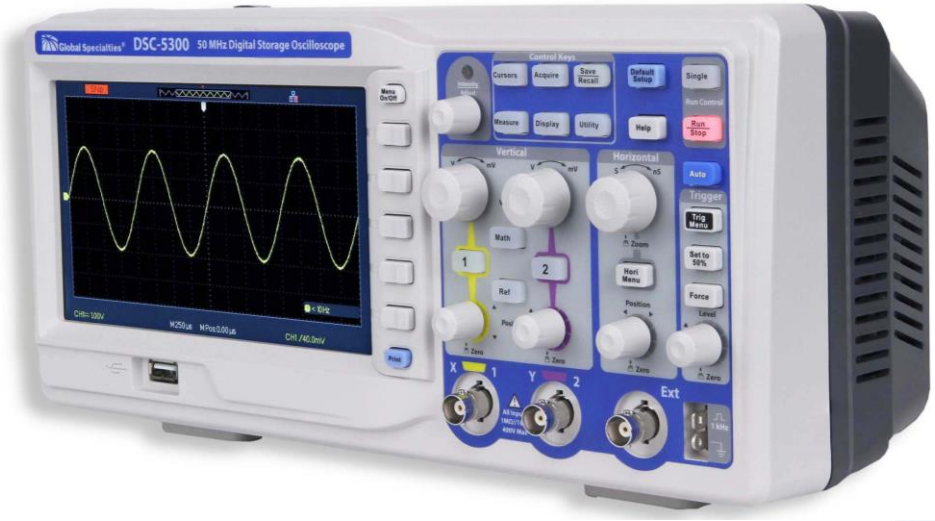
7.1. Khái niệm

7.2. Sơ đồ khối của một máy hiện sóng thông dụng

7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

7.1. Khái niệm

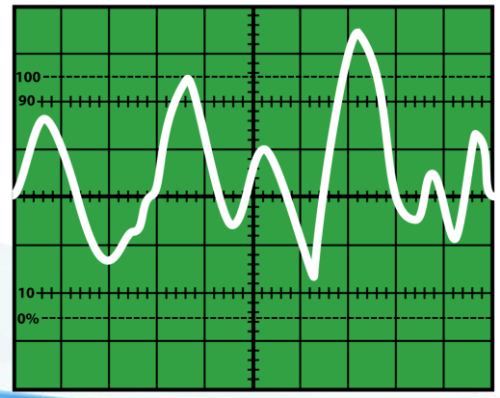
✓ Máy hiện sóng điện tử hay còn gọi là dao động ký điện tử (electronic oscilloscope) là một dụng cụ hiển thị dạng sóng rất thông đụng. Nó chủ yếu được sử dụng để vẽ dạng của tín hiệu điện thay đổi theo thời gian

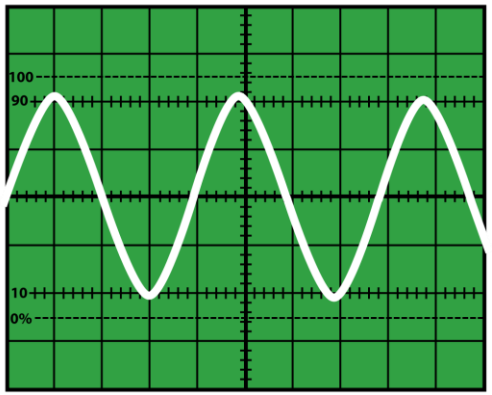


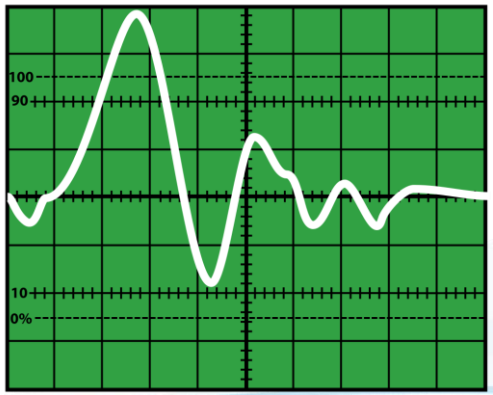
7.1. Khái niệm

✓ Máy hiện sóng được sử dụng để xác định các thông số quan trọng của tín hiệu điện, bao gồm:

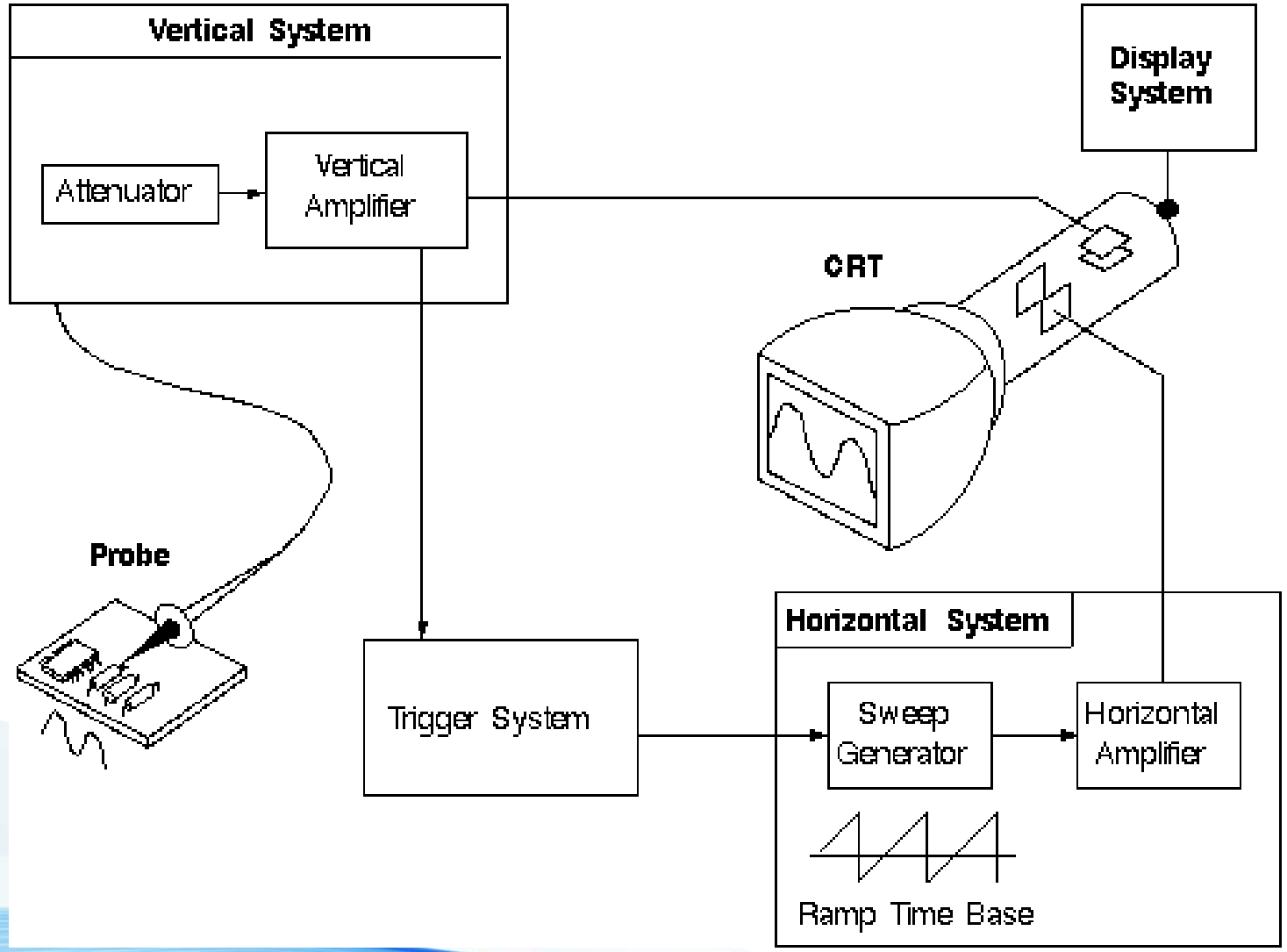
- ❑ Giá trị điện áp và thời gian tương ứng của tín hiệu.
- ❑ Tần số dao động của tín hiệu.
- ❑ Góc lệch pha giữa hai tín hiệu.
- ❑ Dạng sóng tại các điểm khác nhau trên mạch điện tử.
- ❑ Thành phần một chiều và xoay chiều trong tín hiệu.
- ❑ Sự hiện diện và thay đổi của các thành phần nhiễu theo thời gian trong tín hiệu.

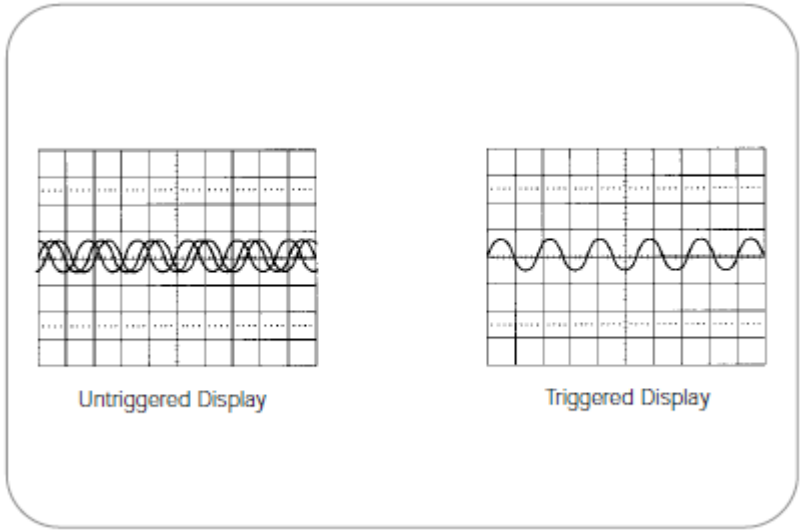






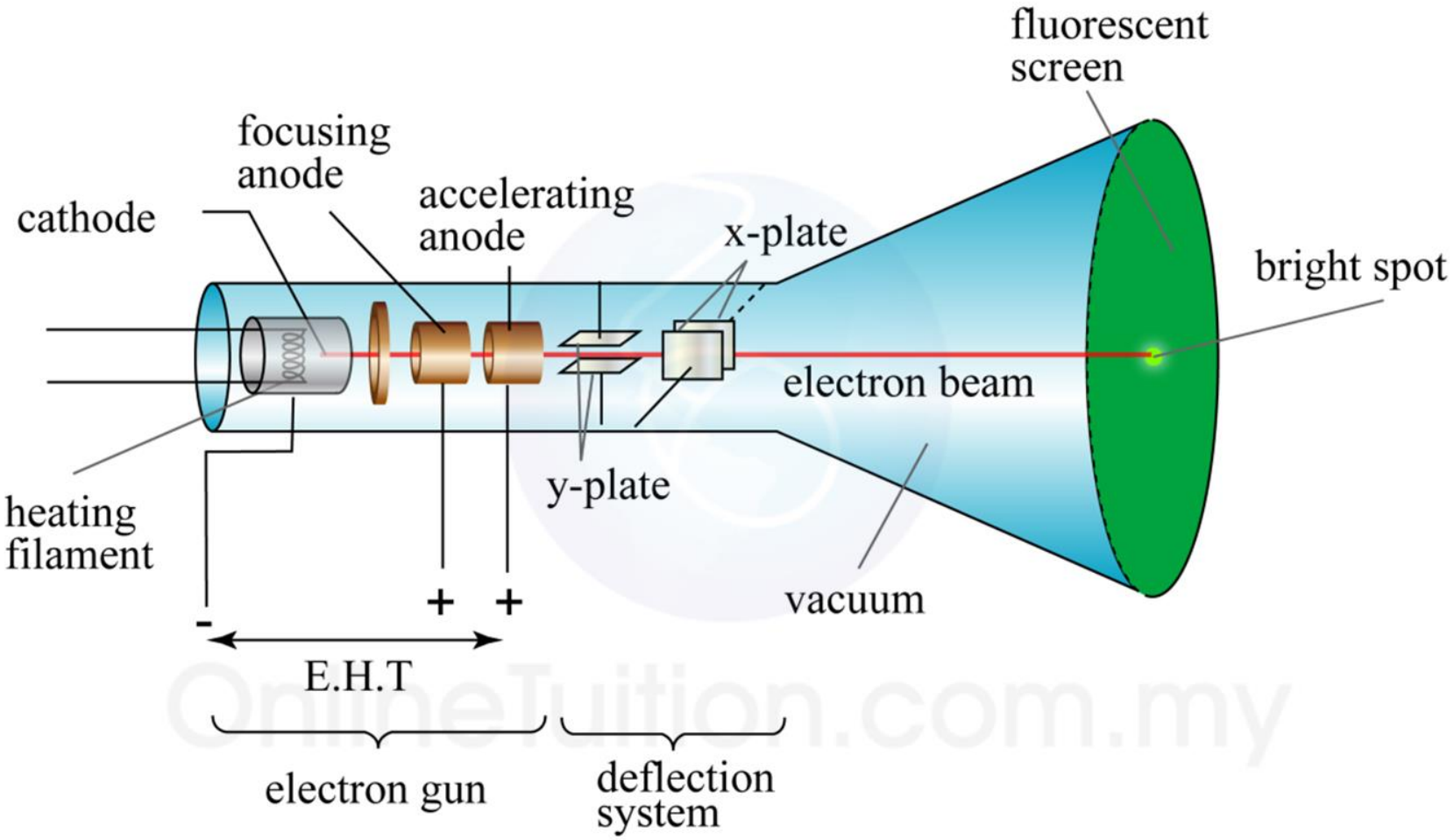
7.2. Sơ đồ khối của một máy hiện sóng thông dụng





7.2. Sơ đồ khối của một máy hiện sóng thông dụng

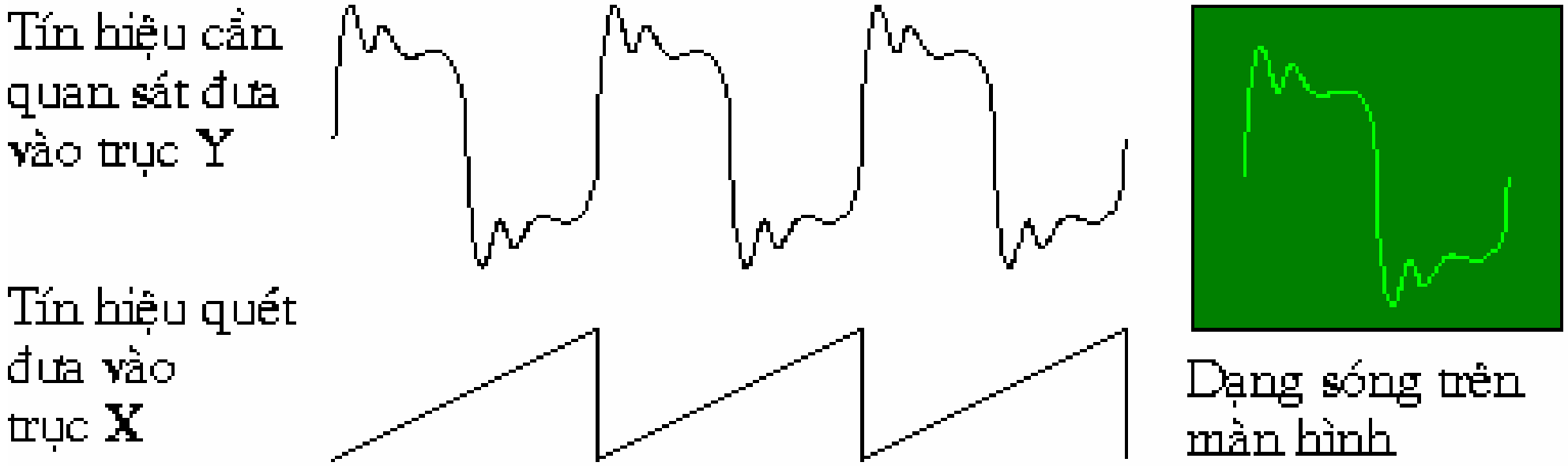
✓ **Ống CRT**



7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

✓ **Quan sát tín hiệu**

- Thiết lập máy ở chế độ đồng bộ trong và điều chỉnh tần số quét và trigo để dạng sóng đứng yên trên màn hình. Khi này có thể xác định được sự biến thiên của tín hiệu theo thời gian như thế nào



7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

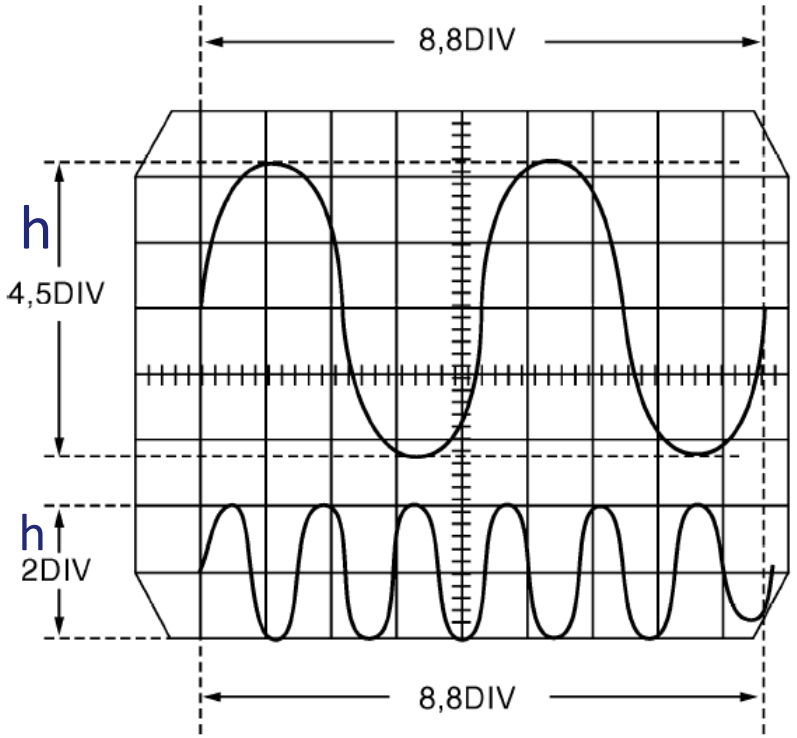
✓ **Đo điện áp**

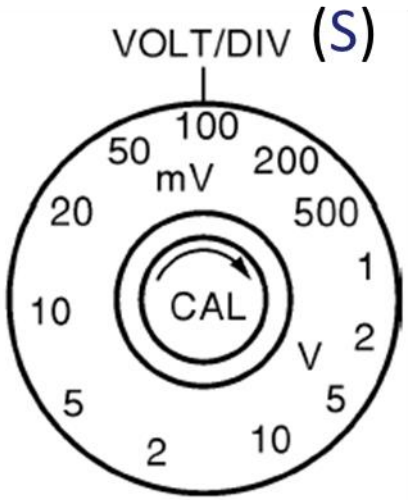
- Tính giá trị điện áp của tín hiệu được thực hiện bằng cách đếm số ô trên màn hình và nhân với giá trị volts/div
- Giá trị của tín hiệu được tính như sau:

$$\mathbf{U = h.S}$$

Trong đó:

- h là chiều cao của tín hiệu
- U là giá trị tương ứng với chiều cao h
- S là độ nhạy của dao động ký (nút VOLT/DIV)

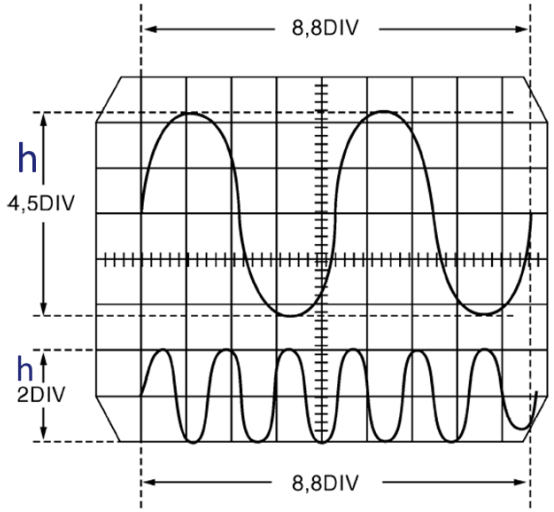


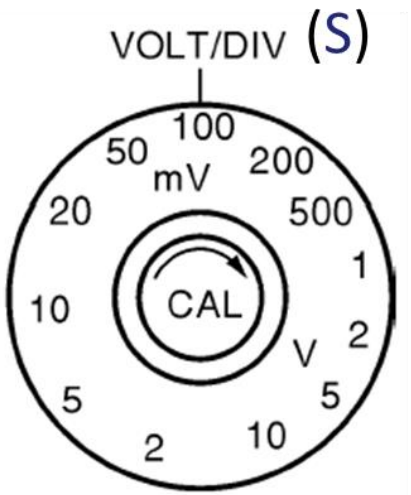


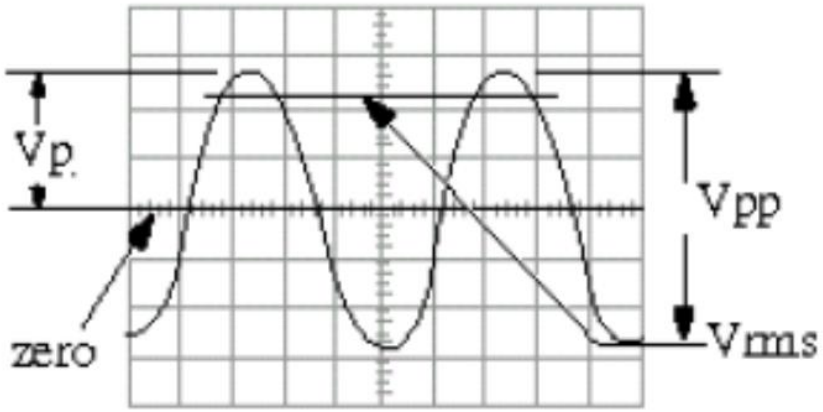
7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

✓ Đo điện áp

❑ Ví dụ: Trên màn hình dao động ký có tín hiệu như hình vẽ.







- Giá trị đỉnh đỉnh của tín hiệu lớn: $V_{\mathrm{p-p}} = \mathrm{h.S} = 4{,}5.100 = 450\ \mathrm{mV}$
- Giá trị đỉnh của tín hiệu lớn: $V_{\mathrm{p}} = \mathrm{h.S} = 2{,}25.100 = 225\ \mathrm{mV}$
- Giá trị hiệu dụng của tín hiệu lớn: $V_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \mathrm{U_p} = ?\ \mathrm{mV}$

7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

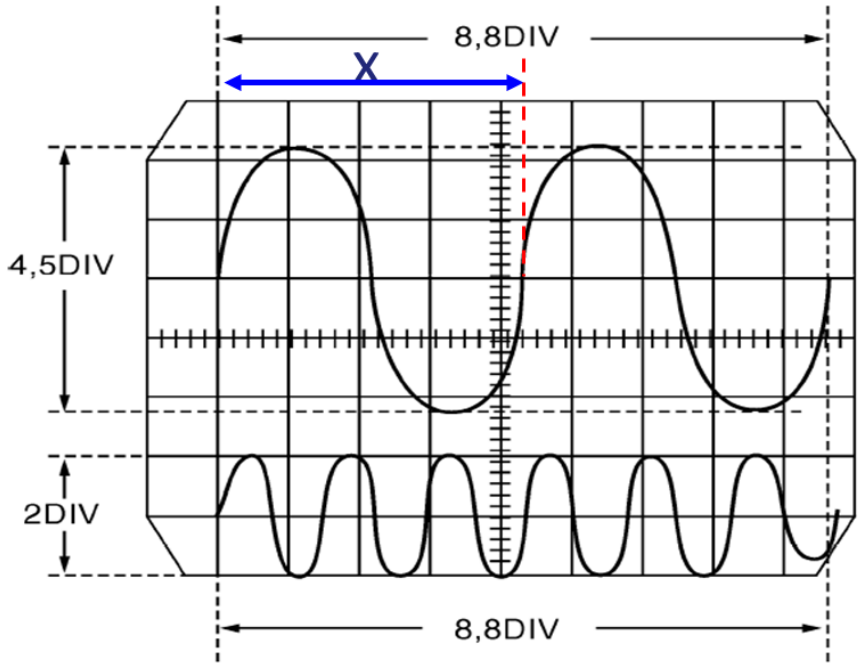
✓ **Đo chu kỳ của tín hiệu:**

❑ Giá trị chu kỳ của tín hiệu được tính như sau:

$$T = x.T'$$

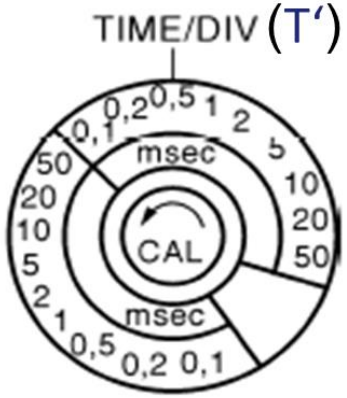
Trong đó:

- x là độ dài một chu kỳ của tín hiệu
- T' là giá trị nút TIME/DIV



✓ **Tần số của tín hiệu được tính như sau:**

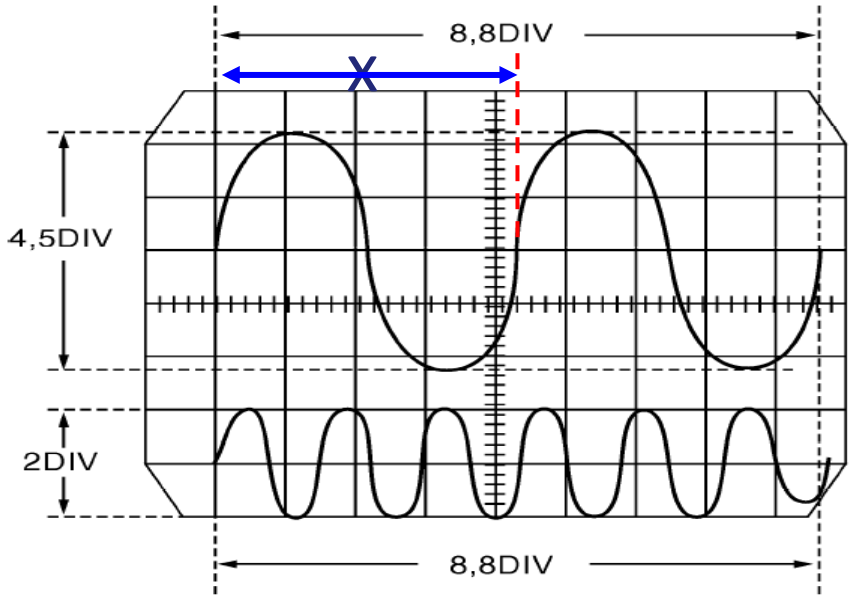
$$f = \frac{1}{T}$$

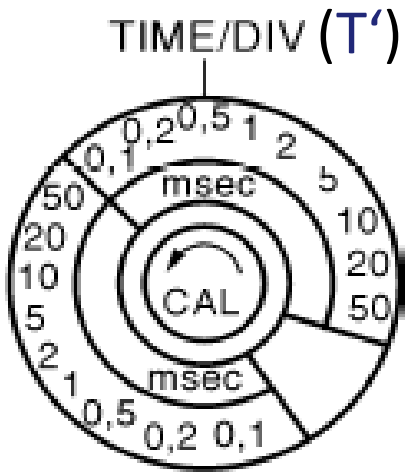


7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

✓ **Đo chu kỳ của tín hiệu:**

❑ Ví dụ: Trên màn hình dao động ký có tín hiệu như hình vẽ





- Chu kỳ của tín hiệu lớn: $T = x.T' = 4{,}4.0{,}5 = 2{,}2$ ms
- Tần số của tín hiệu lớn: $f = 1/T = 1/2{,}2 = 0{,}45$ kHz

7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

✓ **Đo góc lệch pha (φ) của 2 tín hiệu**

- **Cách thứ nhất:** dựa vào khoảng lệch của hai tín hiệu
  - Góc lệch pha được tính như sau:

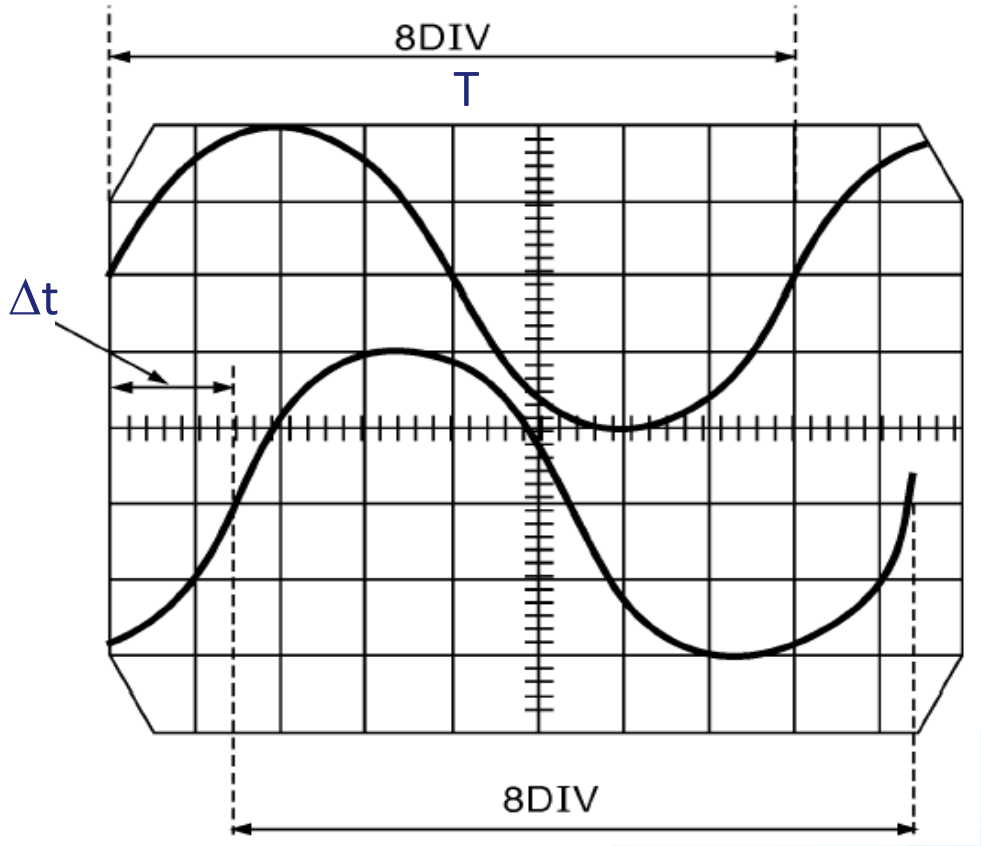
$$\varphi = \frac{\Delta t}{T}.360^0$$

Trong đó:

- Δt là khoảng lệch của hai tín hiệu
- T là chu kỳ của tín hiệu

- **Ví dụ:** Theo hình vẽ thì góc lệch pha:

$$\varphi = \frac{\Delta t}{T}.360^0 = \frac{1,4}{8}.360^0 = 63^0$$

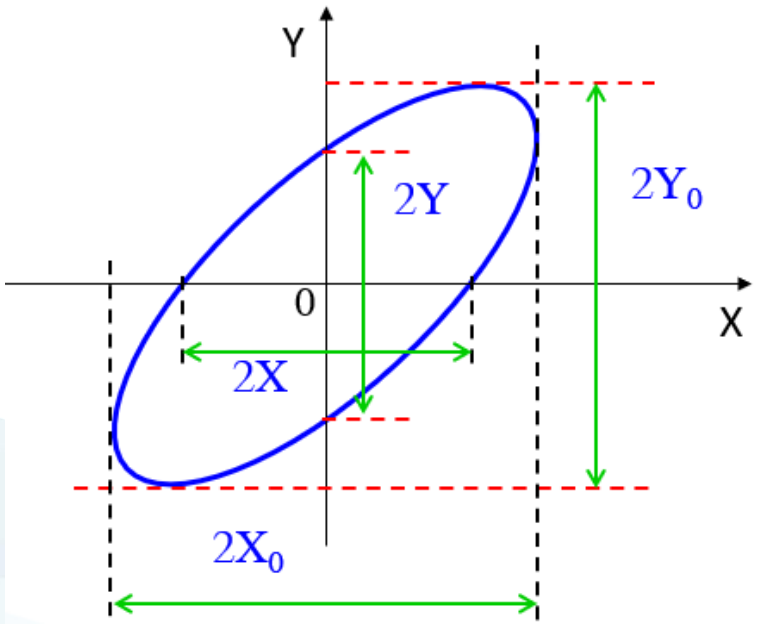


7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

✓ **Đo góc lệch pha (φ) của 2 tín hiệu**

❑ **Cách thứ hai**: dùng hình Lissajous

- Cho 2 tín hiệu cần đo vào 2 kênh của dao động ký, cho dao động ký làm việc chế độ X-Y, lúc này trên màn hình dao động ký xuất hiện hình elip có dạng:



Nếu 2 đỉnh của hình elip nằm ở góc phần tư thứ 1 và thứ 3 của mặt phẳng tọa độ thì:

$$\varphi = \arcsin\frac{2X}{2X_0} = \arcsin\frac{2Y}{2Y_0}$$

Nếu 2 đỉnh của hình elip nằm ở góc phần tư thứ 2 và thứ 4 của mặt phẳng tọa độ thì:

$$\varphi = 180^0 - \arcsin\frac{2X}{2X_0} = 180^0 - \arcsin\frac{2Y}{2Y_0}$$

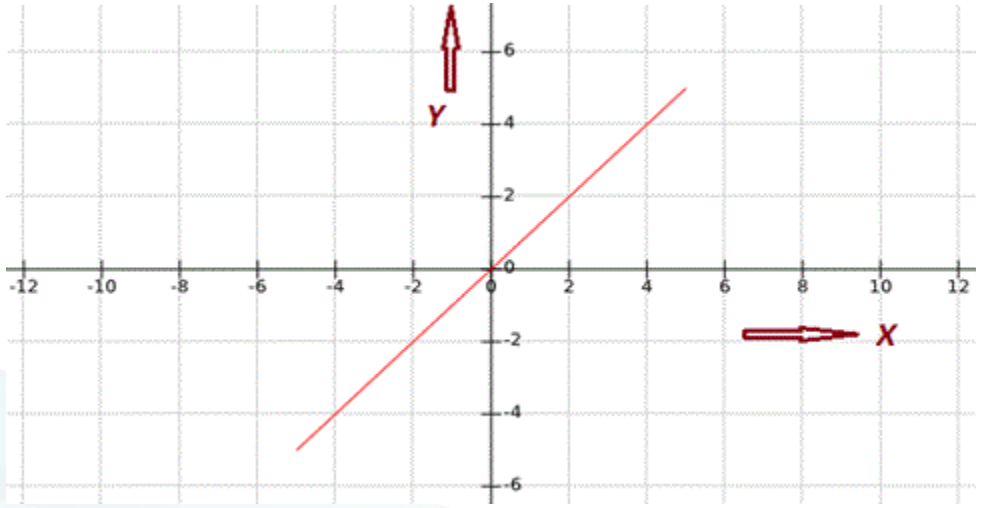
7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

✓ **Đo góc lệch pha (φ) của 2 tín hiệu:**

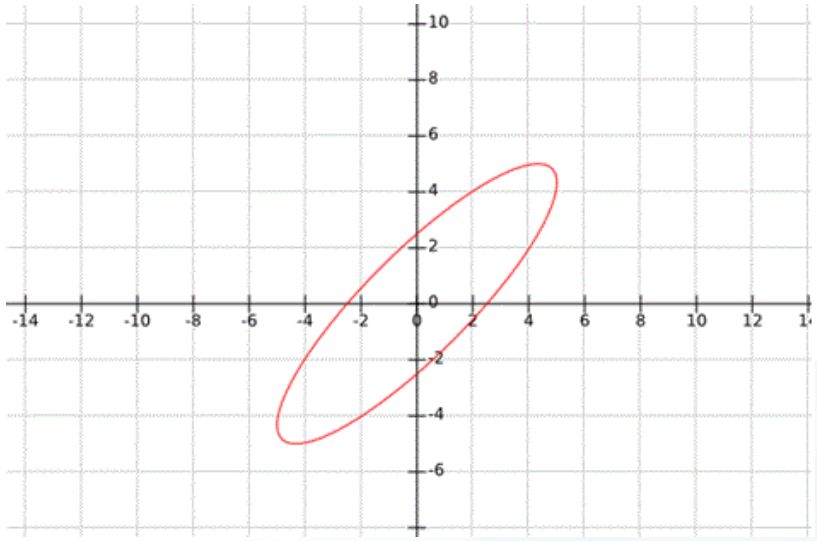
❑ **Cách thứ hai:** dùng hình Lissajous

○ **Các trường hợp đặc biệt**

- Nếu góc lệch pha $\boldsymbol{\varphi = 0°}$ & $\boldsymbol{\varphi = 360°}$thì trên màn hình có dạng



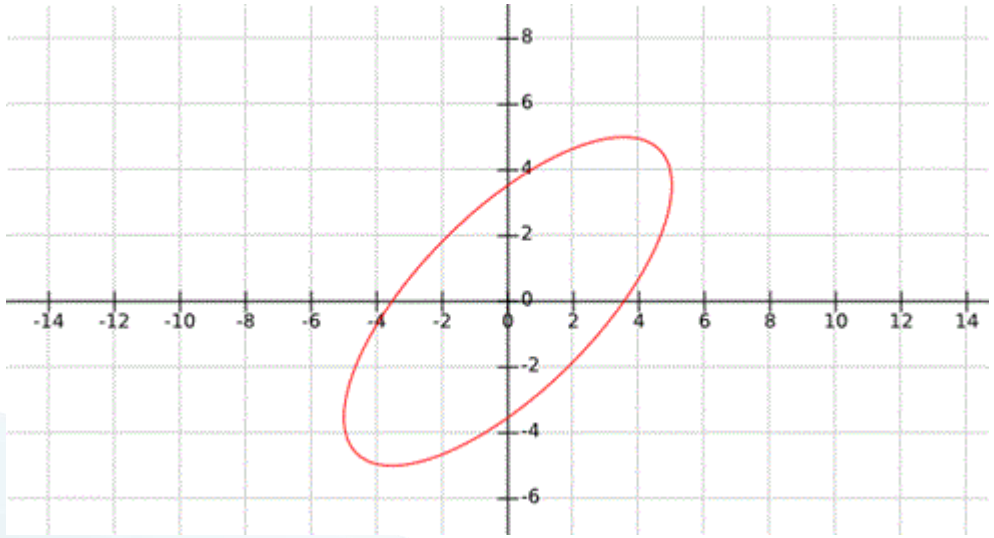
- Nếu góc lệch pha $\boldsymbol{\varphi = 30°}$ & $\boldsymbol{\varphi = 330°}$thì trên màn hình có dạng



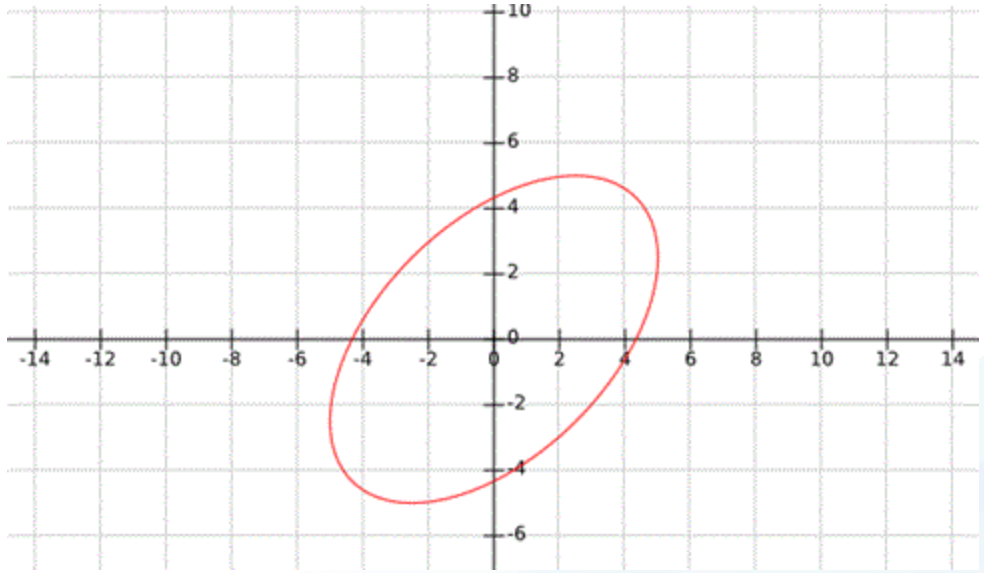
7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

✓ **Đo góc lệch pha (φ) của 2 tín hiệu:**

- **Cách thứ hai:** dùng hình Lissajous
  - **Các trường hợp đặc biệt**
    - Nếu góc lệch pha $\boldsymbol{\varphi = 45°}$ & $\boldsymbol{\varphi = 315°}$ thì trên màn hình có dạng



    - Nếu góc lệch pha $\boldsymbol{\varphi = 60°}$ & $\boldsymbol{\varphi = 300°}$ thì trên màn hình có dạng



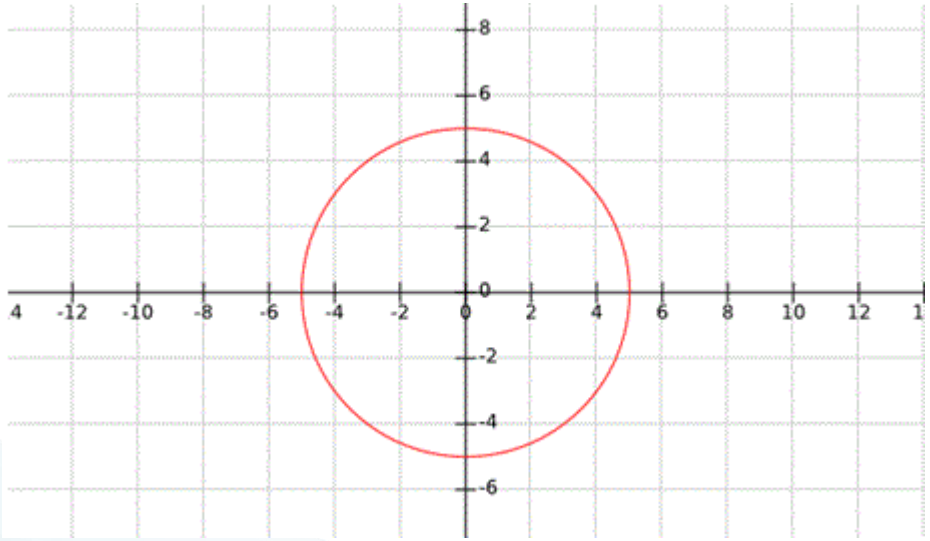
7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

✓ **Đo góc lệch pha (φ) của 2 tín hiệu:**

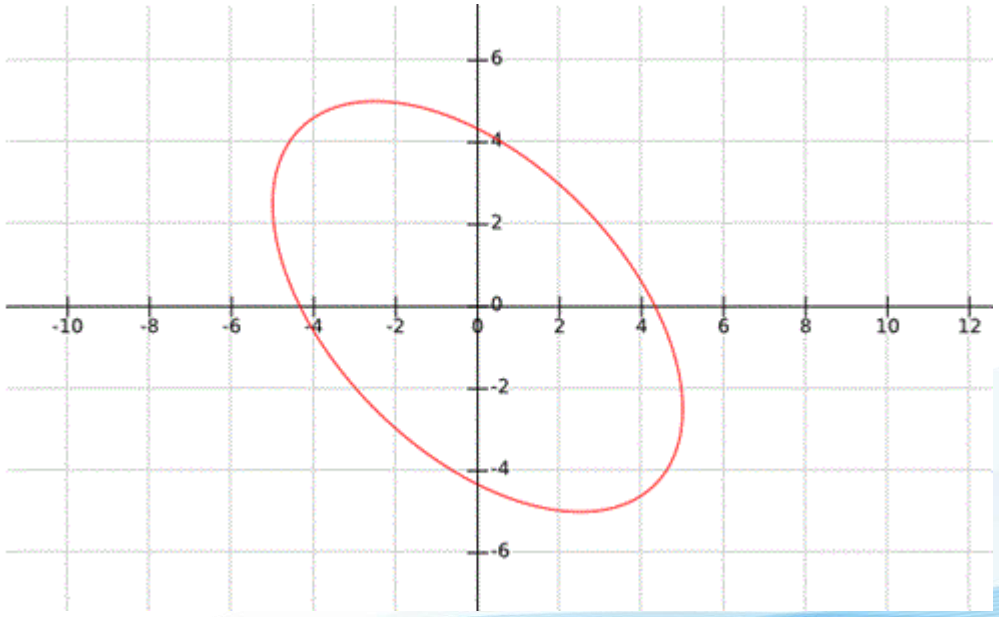
❑ **Cách thứ hai:** dùng hình Lissajous

○ **Các trường hợp đặc biệt**

- Nếu góc lệch pha $\boldsymbol{\varphi = 90°}$ & $\boldsymbol{\varphi = 270°}$ thì trên màn hình có dạng



- Nếu góc lệch pha $\boldsymbol{\varphi = 120°}$ & $\boldsymbol{\varphi = 240°}$ thì trên màn hình có dạng



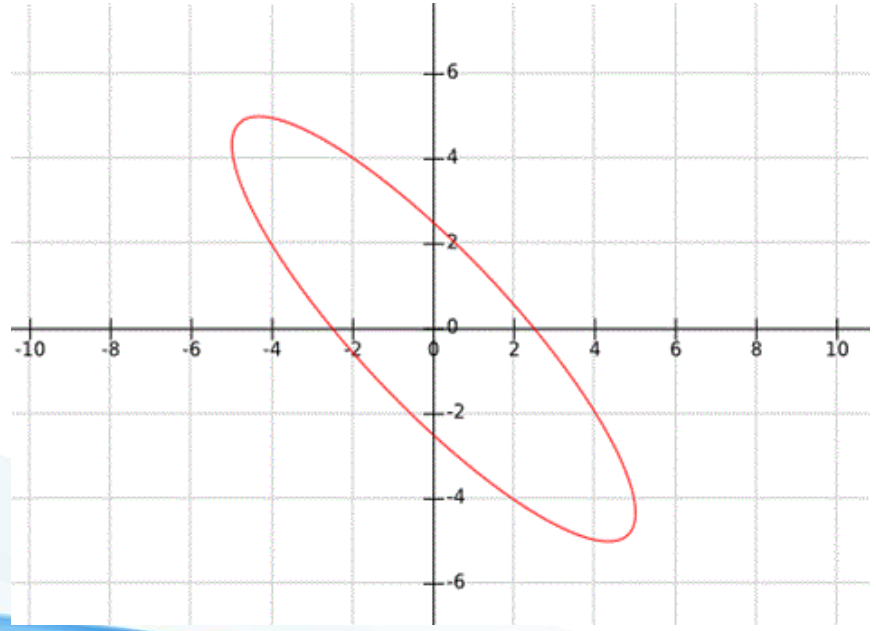
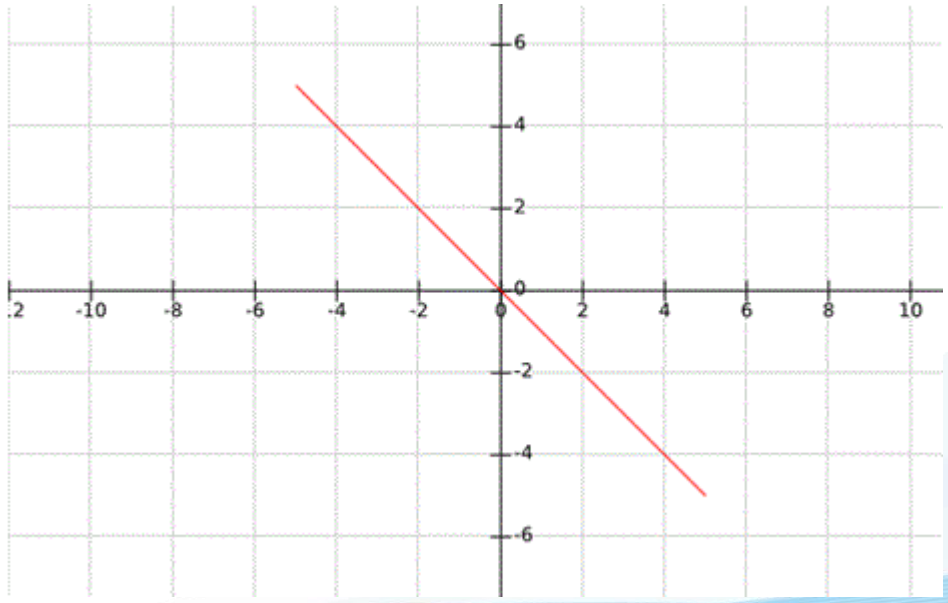
7.3. Ứng dụng của máy hiện sóng trong kỹ thuật đo lường

✓ **Đo góc lệch pha (φ) của 2 tín hiệu:**

❑ **Cách thứ hai:** dùng hình Lissajous

○ **Các trường hợp đặc biệt**

- Nếu góc lệch pha $\boldsymbol{\varphi = 150°}$ & $\boldsymbol{\varphi = 210°}$ thì trên màn hình có dạng



- Nếu góc lệch pha $\boldsymbol{\varphi = 180°}$ thì trên màn hình có dạng